

BÀI TẬP INLAB 01 - OS

Question 1: Try more options with the ls command and analyze its output. You can also try to combine multiple options into one, ex: -la

- **Command 1: ls -a**

Output: Liệt kê tất cả các file trong thư mục hiện tại, thậm chí kể cả thư mục ẩn.

```
bluehopediamond@LAPTOP-4LQ850FD:~$ ls -a
.  .aws  .bash_history  .bashrc  .docker  .motd_shown  .vscode-remote-containers
.. .azure .bash_logout  .cache  .landscape  .profile
```

- **Command 2: ls -la**

Output: Hiển thị tổng số block disk mà các file/thư mục trong output này đang dùng, cùng với tên chủ sở hữu, thời gian sửa chữa, tên file.

```
bluehopediamond@LAPTOP-4LQ850FD:~$ ls -la
total 40
drwxr-x--- 6 bluehopediamond bluehopediamond 4096 Dec 16 00:16 .
drwxr-xr-x 3 root            root          4096 Sep 20  2025 ..
lrwxrwxrwx 1 bluehopediamond bluehopediamond  32 Sep 20  2025 .aws -> /mnt/c/Users/NGUYEN HUU TAY/.aws
lrwxrwxrwx 1 bluehopediamond bluehopediamond  34 Sep 20  2025 .azure -> /mnt/c/Users/NGUYEN HUU TAY/.azure
-rw-r----- 1 bluehopediamond bluehopediamond 426 Sep 26 23:26 .bash_history
-rw-r--r-- 1 bluehopediamond bluehopediamond 220 Sep 20  2025 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 bluehopediamond bluehopediamond 3771 Sep 20  2025 .bashrc
drwx----- 2 bluehopediamond bluehopediamond 4096 Sep 20  2025 .cache
drwxr-xr-x 4 bluehopediamond bluehopediamond 4096 Sep 20  2025 .docker
drwxr-xr-x 2 bluehopediamond bluehopediamond 4096 Dec 16 00:16 .landscape
-rw-rw-r-- 1 bluehopediamond bluehopediamond  0 Mar 26 07:35 .motd_shown
-rw-r--r-- 1 bluehopediamond bluehopediamond 807 Sep 20  2025 .profile
drwxr-xr-x 4 bluehopediamond bluehopediamond 4096 Sep 20  2025 .vscode-remote-containers
```

Question 2: Compare the Output Redirection (>/>>) with the Piping(|) technique.

- Trước hết, ta sẽ phân tích Output của các lệnh này:
 - + Redirection (>/>>) : không hiển thị kết quả của lệnh trên terminal, kết quả của lệnh dẫn nhập này sẽ được đưa vào trong 1 file được chỉ định sẵn.
Ví dụ : echo "Hello blueDiamond" > 'tay.txt' . Output: kết quả sẽ in chuỗi sẽ được vào file 'tay.txt'
 - + Piping(|): dùng để dẫn output của lệnh trước chính là input của lệnh phía sau. Ví dụ : ls | wc -l . Output: Liệt kê file đếm số lượng dòng.

```
bluehopediamond@LAPTOP-4LQ850FD:~$ ls | wc -l
1
```

Question 3: Compare the sudo and su command.

- Sudo (superuser do): chạy một lệnh với quyền cao hơn, nâng cao quyền tạm thời cho 1 command hiện tại, có hiệu lực trong thời gian ngắn.

- Su(switch user) : chuyển hẳn user, đổi identity của shell/session, thường dùng trong trường hợp làm nhiều việc liên tục với quyền root shell của máy chủ .

Question 4: Discuss about the 777 permission on critical services (web hostings, sensitive databases,...).

- Nhận xét : 777 (rwxrwxrwx) permission là một vấn đề nguy hiểm, ai trên hệ thống cũng có thể đọc, sửa và chạy file thư mục trên máy của bạn.

Nếu áp dụng lên các hệ thống lớn, gây ra các rủi ro về unauthorized modification (bất kỳ cá nhân nào cũng có thể fix web), data leakage (gây rò rỉ thông tin dữ liệu, lộ mật khẩu), privilege escalation (hacker có thể sửa file và chiếm quyền điều khiển) , integrity and stability issues (dễ bị ghi đè, mất kiểm soát hệ thống).

⇒ Thiết lập permission 777 là cực kỳ nguy hiểm về vấn đề an toàn bảo mật. Do đó, critical services cần tuân theo các nguyên tắc về an toàn và hạn chế cung cấp quyền đối với hệ thống critical services.

3.6 PRACTICE EXERCISE

From the basic example using Shell Script that we have practiced above, each student is required to build an advanced calculator application that meets the following requirements:

Input Requirements

1. Allow direct input of any binary operation, separated by space.

<number> <operator> <number>

Example:

2 + 5

2. Supports 5 basic calculations: Add (+), Subtract (-), Multiply (x), Divide (/), Modulo (%). Store the result of the last calculation in the variable ANS, and it can be accessed again at the next calculation. For example:

~\$./calc.sh

>> 2 + 5

7

```
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
>> 2 + 5
7
```

~\$./calc.sh

>> ANS + 3

10

```
>> ANS + 3
12
```

3. The ANS variable is initialized with a value of 0 and **will not be lost** after restarting the program

4. Store the history of the last 5 successful calculations and use the HIST input command to review:

```
~$ ./calc.sh
```

```
>> HIST
```

```
1 + 2 = 3
```

```
ANS - 4 = -1
```

```
3 x 5 = 15
```

```
9 % 6 = 3
```

```
25 / 6 = 4.1 7
```

```
>> HIST
>> 7 + 2
9
>> ANS * 9
SYNTAX ERROR
>> ANS + 3
12
>> 4 * 5
SYNTAX ERROR
>> 4 x 5
20.00
>> 78 + 2
80
>> HIST
7 + 2 = 9.00
ANS + 3 = 12.00
4 x 5 = 20.00
78 + 2 = 80.00
```

5. When waiting to enter any math operations, only >> is displayed (Note: There is one trailing space):

```
~$ ./calc.sh
```

```
>>
```

226. After entering a valid calculation (with a space between the operators), press ENTER

to calculate the result (Note: Print the result with a carriage return):

```
~$ ./calc.sh
```

```
>> 1 + 2
```

```
3
```

Display requirements:

1. For any non-integer (decimal) results, round to 2 decimal digits:

```
~$ ./calc.sh
```

>> 5 / 3

1.67

```
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>"
>> 5 / 3
1.67
```

2. After completing a calculation, press any key to start a new calculation with the display information is cleared:

>>

3. For any invalid operations (Divide by 0), show MATH ERROR:

~\$./calc.sh

>> 1 / 0

MATH ERROR

```
To run a command
>> 1 / 0
MATH ERROR
```

4. For any incorrect inputs, show SYNTAX ERROR:

~\$./calc.sh

>> 1 @ 2

SYNTAX ERROR

```
To run a command
>> 1 @ 2
SYNTAX ERROR
```

5. Enter EXIT to exit the program

~\$./calc.sh

>> EXIT

~\$

```
>> EXCIT
SYNTAX ERROR
```